

原始数据记录

操作成绩

教师签字

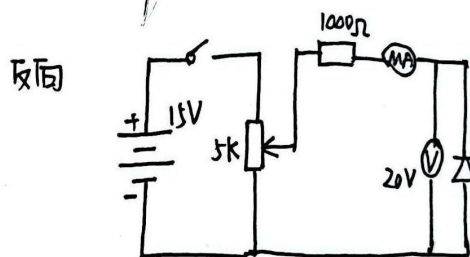
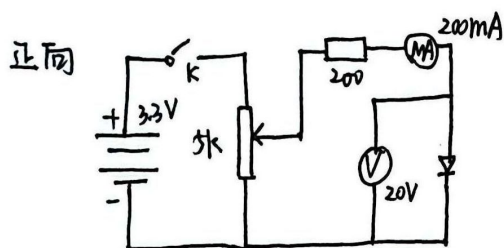
原始数据的记录要工整清晰,不得涂改、不得用铅笔记录!

1. 电阻电容的测量

元件	R_1/Ω	R_2/Ω	$C_1/\mu F$	$C_2/\mu F$
直读	50	198	10	100
万用表测量	51.24	199.78	9.44	98.02
相对误差	2.48%	0.89%	5.6%	1.98%

2. 二极管极性的判断, 将数字万用表置于NPN档

3. 二极管伏安特性曲线接线图



反向

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
电压(V)	0.54	0.59	0.60	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66	0.67	0.68	0.69	0.71	0.72	0.72	0.73	0.74
电流(mA)	0.01	0.04	0.06	0.12	0.21	0.28	0.44	0.56	0.83	1.21	1.80	2.51	3.56	5.16	7.72	10.6

正向

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
电压(V)	6.98	7.01	7.03	7.04	7.05	7.06	7.07	7.08	7.09	7.10	7.11	7.12	7.13	7.14	7.15	7.16
电流(mA)	0.31	0.36	0.44	0.45	0.50	0.56	0.97	1.75	2.41	3.61	4.73	5.69	5.89	6.97	6.97	7.42



实验报告正文

成绩

一份完整的实验报告应当包括：实验名称、实验目的、实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理及结果和误差分析这7部分，其中数据处理通常是最为重要的。

一. 实验名称：常用电子元件参数的测量

二. 实验目的

1. 认识电阻、电容、二极管等电子元件，并掌握其基本参数测量方法
2. 学习数字式万用表使用方法，利用其测量电阻、电流、电压等
3. 测量二极管的伏安特性曲线，学会判断二极管极性
4. 测量线性和非线性电阻的伏安特性曲线

三. 实验原理

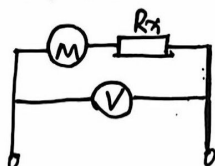
1. 电阻的测量

① 直接读数法：通过电阻色环的识别判断电阻的阻值。

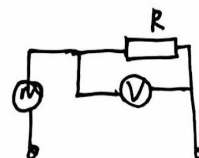
① 四色环电阻（普通） ② 五色环电阻（精确）

② 万用表测量法（伏安法） $R = U/I$

① 电流表内接



② 电流表外接



2. 电容的测量

① 直接读数法：电容上标记的数字即为电容大小。

如：102 = $10 \times 10^2 \text{ PF}$ 104 $\rightarrow 10 \times 10^4 \text{ PF}$

② 万用表测量法

将已放电的电容两引脚直接插入表板的CX插孔，选取适当的量程，显示屏上显示的数字即为该电容大小



3. 二极管极性的判断

二极管在电路中表现为单向导电性，正向导通，反向截止。将二极管的两个引脚接在红黑表笔上，若红表笔接正极，则万用表显示一个具体数值，若黑表笔接正极，则显示屏上显示“OL”，须将旋钮置于“ Ω ”或“ $\times 10k$ ”档。

4. 二极管的伏安特性曲线

二极管是非线性元件，其伏安特性曲线是一条曲线。二极管有一个正极，一个负极，当把二极管正极接到电路中的高电位端，负极接到电路中的低电位端，为正向接法，导通；反之，为反向接法。

四. 实验仪器

直流电源，滑动变阻器，数字万用表，直流电流表，电压表，开关，电阻，电容，灯泡，二极管若干

五. 实验步骤

1. 电阻、电容的测量

- ① 根据电阻电容上的色环数字进行读数，记录直读的数据
- ② 用数字万用表测量元件，将旋钮转到合适的档位，用红黑表笔连接其引脚或直接插入CX插孔，读取万用表的示数并记录

2. 二极管极性判断

将数字万用表调到“ Ω ”或“ $\times 10k$ ”档，用红黑表笔连接两引脚，读取一次数据后，将红黑表笔调换位置，再读取数据。

3. 二极管的伏安特性曲线

① 正向：1) 按照所给电路图连接好电路

2) 调节滑动变阻器，使电压表与电流表示数均为0

3) 缓慢调节滑动变阻器，观察电压表与电流表的示数，记录多组数据



② 反向: 与正向操作相同, 将电源电压加至 15V, 保护电阻阻值调至 1000Ω

六、实验数据处理及结果

1. 电阻电容的测量

$$\text{相对误差} = \frac{|\text{测量值} - \text{真实值}|}{\text{真实值}} \times 100\%$$

$$R_1: \text{相对误差} = \frac{|151.24 - 50|}{50} \times 100\% = 2.48\%$$

$$R_2: \text{相对误差} = \frac{|199.78 - 198|}{198} \times 100\% = 0.89\%$$

$$C_1: \text{相对误差} = \frac{|9.44 - 10|}{10} \times 100\% = 5.6\%$$

$$C_2: \text{相对误差} = \frac{|98.02 - 100|}{100} \times 100\% = 1.98\%$$

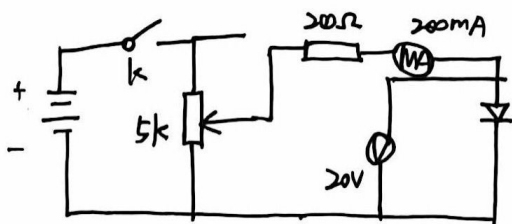
2. 二极管极性判断

① 二极管正接时, 万用表示数为“548”, 二极管导通

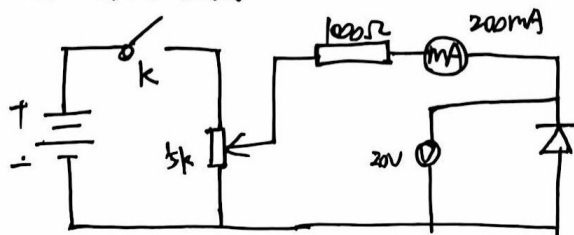
② 二极管反接时, 万用表示数为“OL”, 二极管截止.

3. 二极管伏安特性曲线

① 正向电路



② 反向电路



结论: 正向电压变化范围小, 电流变化大; 反向电压变化范围大, 二极管正接对电流阻碍作用小, 反接阻碍作用大



七. 误差分析

1. 电阻值不恒等于电路标出值, 电阻误差较大
2. 仪器仪表长时间使用不精确, 基本误差
3. 仪表仪器上下浮动, 读数误差



